

武汉大学数学与统计学院

2020-2021 学年《数学分析 (3)》期中考试题

专业：基地班、统计学

一、计算下列积分

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{\sqrt[4]{x}}{(1+x)^2} dx$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 dx \quad (\text{已知 Dirichlet 积分 } \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2})$$

$$(3) \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(ax^2+bx+c)} dx \quad (a > 0)$$

二、设

$$f(x, y) = \begin{cases} x \sin \left(4 \arctan \frac{y}{x} \right), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

证明： $f_x(0, y)$ 是 y 的连续函数，而 $f_y(x, 0)$ 不是 x 的连续函数

三、讨论含参反常积分 $I(\alpha) = \int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x^\alpha} dx$ 在 $[\alpha_0, +\infty)$ 和 $(0, +\infty)$ 上的一致收敛性 ($\alpha_0 > 0$)

四、设 $u = f(x, y, z)$ 可微， $l_i = (\cos \alpha_i, \cos \beta_i, \cos \gamma_i)$ ($i = 1, 2, 3$) 为相互垂直的三个单位向量

$$\text{证明：} \left(\frac{\partial u}{\partial l_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial l_2} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial l_3} \right)^2 = \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z} \right)^2$$

五、设 $f(x, y)$ 在 $(0, 1)$ 附近连续可微，且 $f_y(0, 1) \neq 0$, $f(0, 1) = 0$

证明： $f \left(x, \int_0^t \sin x dx \right) = 0$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{2} \right)$ 附近确定一个隐函数 $t = \varphi(x)$ ，并求 $\varphi'(0)$

六、设 $z = z(x, y)$ 是由 $x^2 - 6xy + 10y^2 - 2yz - z^2 + 18 = 0$ 确定的函数

求 $z = z(x, y)$ 的极值点和极值

七、设 $p \geq 1$ ，求 $u = \frac{x^p + y^p + z^p}{3}$ 在 $x + y + z = a$ ($a > 0$), $x \geq 0$, $y \geq 0$, $z \geq 0$ 下的最小值

$$\text{并证明：} \frac{x^p + y^p + z^p}{3} \geq \left(\frac{x + y + z}{3} \right)^p$$

八、设 $g(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 可微， $g(x_0, y_0) = 0$, $\exists M > 0$ ，使得在 (x_0, y_0) 的某个邻域内有 $|g(x, y)| \leq M\rho$ ($\rho = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$)

证明： $\forall f(x, y)$ ，若 $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = A$ 存在，则 $z = f(x, y)g(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 可微